

Desenvolvendo *um dashboard*

As reservas agora chegam do site e a equipe confirma ou cancela no painel. Esses dados contam uma história: quando o café enche, quanto se cancela, quanto o cliente espera por uma resposta. Nesta aula o item "Dashboard" do menu deixa de ser "em breve". Primeiro definimos **perguntas e métricas**, depois vêm os gráficos, e no fim conferimos se os números batem.

Perguntas antes de gráficos

Dicionário de métricas

Mapa de calor

Conferência

Celular

Um dashboard responde *perguntas*

O erro mais comum é pedir "um dashboard bonito com gráficos". O resultado vira enfeite. Comece pelas **decisões** que a gerente toma toda semana e pergunte: que número ajudaria a decidir?

PERGUNTA DA GERENTE	MÉTRICA	VISUAL	DECISÃO QUE ELA APOIA
O movimento está crescendo?	Reservas no período vs. período anterior	Número + variação	Ajustar compras e estoque
Em que dia e horário lota?	Reservas por dia da semana × horário	Mapa de calor	Escala da equipe
Quantas pessoas esperar?	Soma de pessoas, sem canceladas	Número	Mesas e preparo
Estamos perdendo reservas?	Taxa de cancelamento, por antecedência	Barras	Lembrete na véspera
Respondemos rápido?	Tempo do pedido até a confirmação	Número (mediana)	Quem cuida das pendentes

Regra prática: se um gráfico não muda nenhuma decisão, ele não entra. Cinco perguntas, cinco blocos, e o dashboard cabe numa tela.

O dicionário *de métricas*

"Reservas da semana" parece óbvio até alguém perguntar: pela data em que o cliente **vem** ou pela data em que **reservou**? Escreva cada definição antes de pedir o gráfico. Ela vai para o prompt e para o Knowledge.

MÉTRICA	DEFINIÇÃO EXATA
Reservas	Reservas cuja <code>data</code> (dia da visita) cai no período, com qualquer status
Pessoas esperadas	Soma de <code>pessoas</code> , sem as canceladas
Cancelamento	Canceladas ÷ reservas do período
Tempo para confirmar	Mediana de <code>confirmado_em - criado_em</code>
Antecedência	<code>data</code> da visita – dia de <code>criado_em</code>

POR QUE MEDIANA, E NÃO MÉDIA?

Uma reserva feita à meia-noite e confirmada às 8h (480 min) puxa a média para cima. A mediana mostra o caso típico.

Falta um campo. Na aula 08 criamos `atualizado_em` , mas ele muda a cada alteração: se alguém cancelar depois, o tempo de confirmação se perde. Por isso esta aula cria `confirmado_em` . Ele só vale daqui para a frente.

O prompt *do dashboard*

Prompt (Plan mode):

Ative a página Dashboard do menu.

Período: 7 ou 30 dias, comparando com o período anterior de mesmo tamanho.

Use as definições do Knowledge:

1. Indicadores: Reservas (com variação %), Pessoas esperadas, Cancelamento (%) e Tempo para confirmar (mediana).
2. Reservas por dia: barras desta semana sobre as da semana anterior.
3. Status: rosca com os 3 status.
4. Mapa de calor: dia da semana × horários do site; marque horários em que o café está fechado.
5. Cancelamento por antecedência (mesmo dia, 1-2 dias, 3+ dias), sempre nos últimos 90 dias.

Crie a coluna confirmado_em, preenchida ao confirmar. Datas no fuso America/Sao_Paulo.

PLANO PROPOSTO **ILUSTRATIVO**

Plano · Dashboard

1. Banco

Nova coluna confirmado_em; a ação Confirmar passa a preenchê-la.

2. Consultas

Agregações por período no servidor, respeitando as políticas RLS.

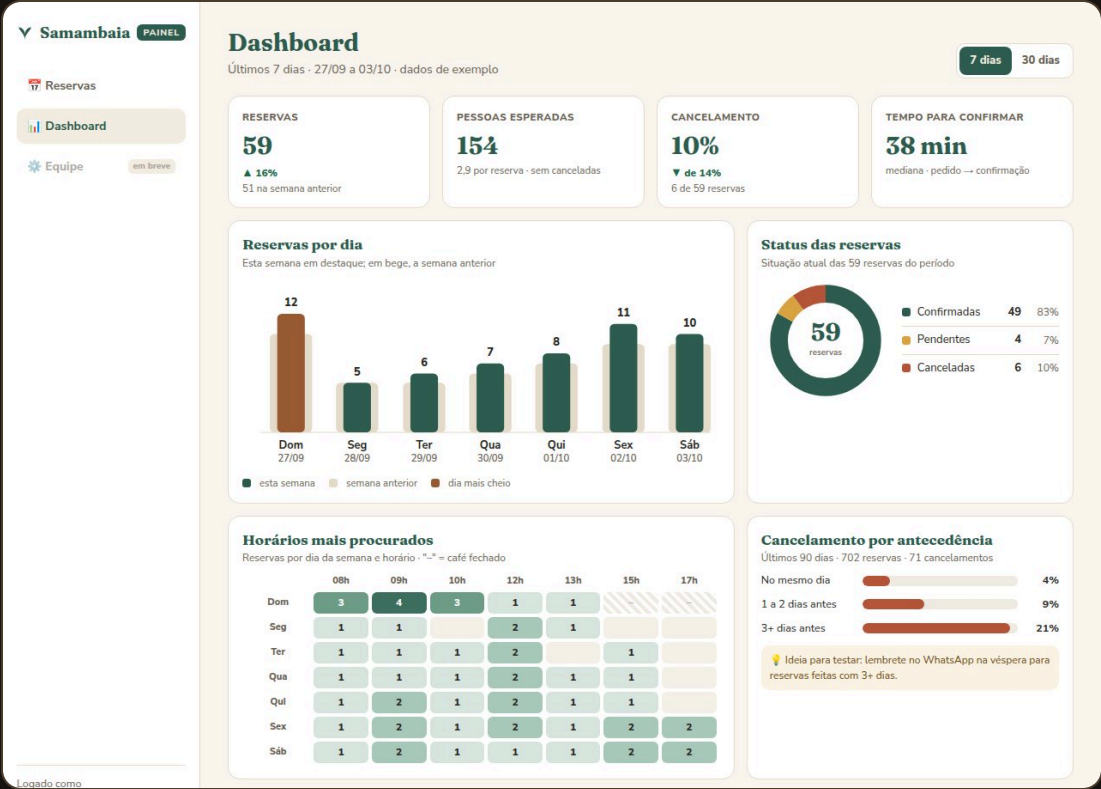
3. Página /dashboard

Seletor 7/30 dias, 4 indicadores, barras, rosca, mapa de calor, barras de antecedência.

Pergunta: o mapa de calor usa só os
horários 08h-17h do formulário? (sim)

Repare que o plano pergunta sobre os horários. Responder com precisão aqui evita um mapa com colunas vazias das 7h às 19h.

O Dashboard da Café Samambaia



Do número *à decisão*

Um dashboard só vale pelo que muda na semana seguinte. Veja o que a gerente tira desta tela:

12

Domingo é o dia mais cheio, com 4 reservas só às 9h, mesmo abrindo até as 14h. → **Reforçar a equipe no domingo de manhã.**

12h

O almoço em dia útil tem 2 reservas todos os dias, de segunda a sexta. → **Preparar a vitrine de salgados antes do meio-dia.**

17h

Fim de tarde só movimenta sexta e sábado. → **Ideia de promoção para o fim de tarde de terça a quinta.**

21%

Reservas feitas com 3+ dias de antecedência cancelam 5 vezes mais do que as do mesmo dia. → **Testar lembrete no WhatsApp na véspera.**

▲ 16%

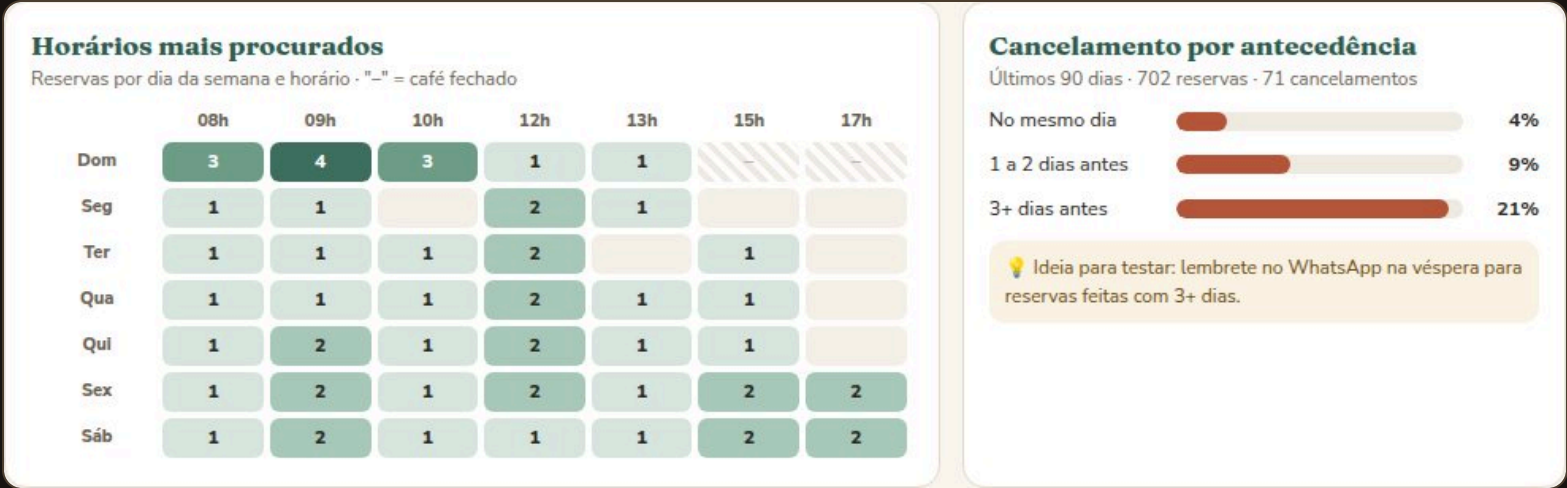
Mais reservas que na semana anterior (59 vs. 51), com cancelamento caindo de 14% para 10%. → **Manter o que mudou; acompanhar mais semanas.**

38'

Metade das reservas é confirmada em até 38 minutos. → **Definir meta (ex.: até 1h no horário de funcionamento).**

"Acompanhar mais semanas" não é enrolação: uma semana boa pode ser só feriado ou chuva. **Tendência** se confirma com várias semanas, não com uma.

Mapa de calor e o tamanho da amostra



Detalhe · reprodução ilustrativa

FECHADO ≠ ZERO

Domingo às 15h e 17h o café está **fechado** (lustrado, "-"). Terça às 13h está aberto e teve **zero** reservas (vazio). São informações diferentes e precisam de visuais diferentes.

COR + NÚMERO

Quanto mais escuro, mais cheio. O número dentro da célula garante a leitura exata e ajuda quem não distingue bem tons de verde.

AMOSTRA PEQUENA ENGANA

Numa semana houve só **6** cancelamentos: dividir isso em três faixas daria percentuais sem sentido. Por isso esse bloco usa sempre **90 dias** (702 reservas, 71 cancelamentos).

Os números *batem*?

Gráfico bonito com conta errada é pior que nenhum gráfico: a equipe decide com base nele. Antes de confiar, confira por caminhos independentes.

- ✓ **Sábado 03/10 = 10:** a mesma lista da página Reservas (aula 08)
- ✓ **Mapa de calor soma 59,** igual ao indicador Reservas
- ✓ **Rosca: $49 + 4 + 6 = 59$** e os percentuais somam 100%
- ✓ **Cancelamento 10% = $6 \div 59$**
- ✓ Trocar para **30 dias** muda todos os blocos, exceto o de 90 dias

Prompt (Chat mode):

Sem alterar nada: consulte o banco e me diga quantas reservas têm data entre 27/09 e 03/10, quantas estão canceladas e a soma de pessoas sem as canceladas.

A ARMADILHA DO FUSO HORÁRIO

O servidor costuma guardar horários em **UTC**, 3 horas à frente de Brasília. Uma reserva feita às 22h de sábado fica registrada como domingo, 01h, e cai no dia errado do gráfico de antecedência.

Teste: crie uma reserva fictícia depois das 21h e veja em que dia ela aparece. Por isso o prompt pede `America/Sao_Paulo`.

Número que não bate? Não peça "conserte o dashboard". Diga **qual** número, **qual** valor esperava e **como** conferiu (aula 05: sintoma, não palpite).

Gráfico precisa de *histórico*

Com as poucas reservas de exemplo das aulas 07 e 08, o dashboard fica quase vazio e você não consegue avaliar o design. A saída é gerar histórico **fictício**, marcado para ser apagado depois.

Prompt:

Gere 13 semanas de reservas FICTÍCIAS para testar o dashboard: nomes inventados, WhatsApp (11) 90000-0000 a 90000-9999, só nos horários do site, com mais movimento aos domingos de manhã e no almoço. Cerca de 10% canceladas, mais entre as feitas com 3+ dias de antecedência.
Marque todas com exemplo = true.
Crie também um botão "Apagar dados de exemplo", só em ambiente de testes.

POR QUE A MARCA EXEMPLO = TRUE

Sem ela, no dia em que as reservas reais começarem, dados inventados e reais se misturam no gráfico, e ninguém consegue separar.

POR QUE NÚMEROS 90000-XXXX

Telefones inventados ao acaso podem ser de pessoas reais. Uma faixa claramente falsa evita mensagem para um desconhecido pelo botão WhatsApp.

Antes de divulgar o site (aula 10), apague os dados de exemplo e confira que o dashboard zerou.

Gráfico *que cabe na mão*



Antes · barras verticais encolhidas, rótulos ilegíveis



Depois · barras horizontais + diferença para a semana anterior

Prompt: No celular, troque o gráfico "Reservas por dia" por barras horizontais, uma linha por dia, com o total e a diferença para a semana anterior (+2, =). No computador, mantenha como está.

Quem deve ver *o dashboard*?

Números agregados parecem inofensivos, mas mostram o desempenho do negócio. Se só a gerência deve ver, isso precisa virar **regra**, não só um item escondido do menu.

1 Crie os papéis **gerente** e **atendente** numa tabela própria de papéis, separada do perfil, para ninguém conseguir se promover editando o próprio perfil.

2 As consultas do dashboard verificam o papel **no servidor**. Atendente recebe "sem permissão" mesmo acessando /dashboard direto.

3 O menu esconde "Dashboard" para atendentes, só como conforto visual.

Prompt (Plan mode):

Crie papéis gerente e atendente numa tabela separada de papéis de usuário. Só gerente acessa o Dashboard: verifique no servidor e nas políticas, não apenas no menu. Atendentes continuam usando a página Reservas.

Teste com duas contas: a de atendente digitando `/dashboard` na barra de endereço. Depois, rode o **Quick scan** em More → Security e marque o bookmark "**painel v3 · dashboard**".

Erros comuns *em dashboards*

Gráfico sem pergunta. "Faça um dashboard com vários gráficos" gera enfeite. Cada bloco precisa apoiar uma decisão.

Definição implícita. Sem dizer se "reservas da semana" usa a data da visita ou a do pedido, o Lovable escolhe, e você nem percebe.

Conclusão com amostra pequena. Seis cancelamentos não fazem tendência. Aumente o período ou mostre o número absoluto junto do percentual.

Fuso horário. Horários em UTC jogam reservas da noite no dia seguinte. Peça o fuso America/Sao_Paulo e teste depois das 21h.

Dados de exemplo esquecidos. Sem a marca `exemplo = true`, eles contaminam os números reais para sempre.

Só esconder o menu. Tirar "Dashboard" do menu da atendente não protege os dados. O papel é verificado no servidor.

Teste o que *ficou*

1. Por onde começar um dashboard?

A) Pelos tipos de gráfico

B) Pelas decisões e perguntas de quem vai usar

C) Pelas cores

D) Pelo maior número de indicadores

B. Pergunta → métrica → visual. Gráfico que não muda decisão não entra.

2. Por que usar a mediana no "Tempo para confirmar"?

A) É mais rápida de calcular

B) Casos extremos (pedido de madrugada) distorcem a média

C) O Lovable só calcula mediana

D) Tanto faz

B. A mediana mostra o caso típico, sem ser puxada por poucos valores extremos.

3. Por que o cancelamento por antecedência usa 90 dias?

A) Fica mais bonito

B) Em 7 dias há poucos cancelamentos para percentuais confiáveis

C) Economiza crédito

D) Exigência do banco

B. Com 6 cancelamentos divididos em 3 faixas, um caso a mais muda tudo.

4. Reserva feita às 22h de sábado aparece no domingo. Causa provável?

A) Realtime atrasado

B) Datas em UTC, sem o fuso America/Sao_Paulo

C) RLS

D) Cache do navegador

B. 22h em Brasília é 01h do dia seguinte em UTC.

○ RECAPITULANDO

Dos dados *às decisões*

Partimos de cinco perguntas da gerente, escrevemos um dicionário de métricas (com `confirmado_em` e mediana), pedimos o dashboard no Plan mode com fuso definido e o conferimos por caminhos independentes. Aprendemos a separar fechado de zero, a desconfiar de amostras pequenas, a gerar histórico fictício marcado, a adaptar gráficos ao celular e a proteger o acesso por papel no servidor. O painel está na v3. Falta colocar tudo no ar.

Pergunta → métrica → visual

Mediana

Fuso America/Sao_Paulo

exemplo = true

Papel no servidor

Próxima aula → Deploy do projeto

Fontes: docs.lovable.dev (Plan mode · Knowledge · Lovable Cloud · Security · Version history) e boas práticas de visualização e segurança de dados (papéis em tabela separada, verificação no servidor). As telas são uma reprodução ilustrativa feita para o curso, com dados fictícios; o plano marcado como ilustrativo não é uma captura real do Lovable.